# 智慧矿山“一张图”及智慧操作系统

# 研发协议书

甲方：昆明建昱环保科技有限公司

乙方：祥码 GIS 开发工作室（负责人：陈国岭）

甲方委托乙方开发“智慧矿山“一张图”及智慧操作系统（以下简称“本系统”），经双方友好协商，达成如下协议，并由双方共同恪守。

**第一条 本协议对研究开发项目的要求**

**1. 技术目标：**

本系统建设旨在应用地理信息技术与物联网感知技术，将矿山环境、生产、视频、边坡、储量等核心业务要素融合于一张时空地图，实现矿山日常运营的可视、可测、可控，落实“科技兴安”“绿色矿山”发展战略，为矿山安全生产与运营决策提供信息化服务。

**2. 技术内容：**

本系统具体功能内容以《智慧矿山“一张图”系统技术方案》为准，主要包括：

（1）矿区“一张图”时空位置服务：底图管理、图层控制（环境监测点、边坡位移点、视频监控点、生产工段设备等）、要素交互（点位状态展示、气泡弹窗展示实时数据）。

（2）环境在线监测模块：支持不少于 3 个环境监测点位的温度、湿度、粉尘（PM2.5/PM10）、厂界噪声等指标展示、统计及超标报警。

（3）生产监控与工艺流程管理：破碎、筛分等关键工段设备状态监控；网页端工艺流程可视化展示。

（4）视频监控接入：矿区摄像头统一接入与“一张图”点位调取；重点卡口场景查看。

（5）边坡与雨量安全监测预警：边坡位移监测（3 点）及雨量监测（1 点）数据接入、趋势展示与多级预警。

（6）矿区储量分析与趋势展示：储量数据录入/导入、动态扣减与趋势分析图表、储量预警提示。

（7）多角色登录与权限控制：基于角色的权限管理，区分系统管理员与普通浏览用户等权限范围；预留后续对接上级监管平台的接口条件。

**3. 技术方法与路线：**

本系统采用成熟、实用的技术方法进行开发设计，结合计算机网络技术、GIS 技术与软件工程方法，选用开源地图引擎及主流 Web 技术栈，保证系统性能稳定、功能实用、安全可控，达到项目建设预期目标。硬件感知设备采购与现场安装不属于本合同软件研发范围，由甲方另行组织；乙方负责软件平台对接与业务功能实现，乙方应负责后续行业主管部门（云南省安全应急管理部门以及云南省自然资源管理部门和环境保护管理部门等）相关要求将该系统相关数据和主管部门管控平台接驳等相关事宜。

**第二条 乙方职责**

1. 乙方严格按照本协议及《智慧矿山“一张图”系统技术方案》约定履行研发义务。

2. 项目周期为一个月，乙方应于 2026 年 8 月 15 日前（暂定）完成本系统研发并具备交付验收条件。

3. 乙方在软件开发时，应充分考虑软件运行的稳定性、安全性与可维护性，保证系统程序达到基本信息安全要求。

4. 乙方应根据甲方需要，在交付验收后为甲方指定人员提供必要的操作指导与培训。

**第三条 甲方职责**

1. 甲方及时提供系统研发所需的矿区基础资料、账号权限、接口资料、业务数据及其他相关数据。

2. 甲方为乙方研发落地提供必要配合条件，及时确认需求与阶段性成果。

3. 甲方协助乙方完成系统开发、测试与上线运行中的配合工作，并按本协议约定及时支付研发费用。

**第四条 研究开发经费金额及支付方式**

1. 本系统平台研发经费总额为人民币壹万伍仟元整（￥15,000.00）。

2. 支付方式：甲方按以下四个阶段向乙方支付，且所有交易款项一律通过淘宝平台结算（不含其他支付渠道）：

（1）第一期（定金）：合同签订后 3 个工作日内，支付人民币壹仟元整（￥1,000.00）；

（2）第二期（项目原型系统验收）：乙方提交可演示的原型示例系统并通过甲方确认后 3 个工作日内，支付人民币伍仟元整（￥5,000.00）；

（3）第三期（项目交付验收）：乙方完成本系统交付且甲方验收合格后 3 个工作日内，支付人民币捌仟元整（￥8,000.00）；

（4）第四期（维护期满）：免费维护期届满且维护义务履行完毕后 3 个工作日内，支付人民币壹仟元整（￥1,000.00）。

3. 关键时间节点一览表（金额合计￥15,000.00）：

| 时间节点 | 时间安排 | 工作/交付内容 | 应付金额 | 付款条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定金时间 | 合同签订后 3 个工作日内 | 合同生效，启动项目研发；甲方完成首期定金支付 | ￥1,000.00（壹仟元整） | 签订合同后支付（淘宝平台） |
| 原型系统交付时间 | 暂定 2026 年 7 月 31 日前 | 乙方提交可演示的原型示例系统（核心一张图及主要模块雏形），甲方确认通过 | ￥5,000.00（伍仟元整） | 甲方确认原型后 3 个工作日内支付 |
| 系统部署时间 | 暂定 2026 年 8 月 15 日前 | 正式系统完成部署交付，功能按技术方案基本实现，甲方验收合格 | ￥8,000.00（捌仟元整） | 验收合格后 3 个工作日内支付 |
| 维护时间 | 验收合格之日起六（6）个月 | 免费维护期内提供缺陷修复、使用答疑、部署适应性协助；维护期满且义务履行完毕 | ￥1,000.00（壹仟元整） | 维护义务履行完毕后 3 个工作日内支付 |

4. 乙方收款信息可由乙方另行书面确认或变更通知甲方。

5. 甲方每期付款前，可根据实际需要要求乙方提供收款凭证；乙方收到款项后应及时确认。

**第五条 双方应共同遵守的保密义务**

1. 在协议有效期限内及协议约定的保密期限内，甲乙双方均应对该项目所有技术信息及协议履行过程中所知悉的对方的全部技术及数据信息承担保密责任。

2. 涉密人员范围应仅局限于参与该项目的技术人员和有关管理人员。

3. 该保密义务不因本协议终止而终止。

**第六条 研究成果交付与验收**

1. 乙方交付时向甲方提交：

（1）完成甲方功能要求的可运行软件（含部署说明）；

（2）软件使用说明书（可电子版）。

2. 开发完毕后，乙方将系统相关源码、配置及文档移交给甲方，交付形式可为电子介质或双方约定的在线交付方式，并保留备份。

3. 验收标准：程序正常稳定运行；《智慧矿山“一张图”系统技术方案》约定的软件功能基本实现；文档齐全；系统可在甲方指定环境部署运行。

4. 甲方应在收到交付成果后 7 个工作日内完成验收；逾期未提出书面异议的，视为验收合格。

**第七条 知识产权归属**

1. 因本协议产生的定制开发成果，甲乙双方可按约定共同享有相关知识产权；未经甲方书面许可，乙方不得将甲方业务数据及专属定制成果用于其他商业用途。

2. 乙方原有的通用组件、框架、工具库及乙方在履约前已拥有的技术成果，知识产权仍归乙方所有；甲方享有本项目成果的合法使用权。

3. 甲方有权在本系统基础上进行后续改进开发，由此产生的新成果权利归甲方享有（涉及乙方原有组件的除外）。

**第八条 技术指导、培训与维护**

1. 技术服务与指导内容：系统使用及运行维护指导。

2. 培训方式：线上或甲方指定地点开展操作培训，具体时间双方另行商定。

3. 系统维护：自验收合格之日起，乙方提供六（6）个月免费维护。维护范围包括：合同范围内软件缺陷修复、使用问题解答、部署环境适应性协助；不包括新功能开发、第三方系统变更导致的额外改造、硬件及网络故障处理。

**第九条 违约责任**

1. 乙方未按本协议规定的期限完成研发工作的，甲方有权要求乙方加速实施并采取补救措施；逾期十日（含）以上的，每逾期一日按未完成部分对应开发经费的千分之五支付违约金，逾期超过一个月的，甲方有权终止协议并要求乙方退还未履行部分对应款项。

2. 甲方未按约定通过淘宝平台支付各期款项的，乙方有权暂停后续研发、交付或维护服务，延期责任由甲方承担；逾期超过十五日的，乙方有权解除协议并要求甲方支付已完成工作对应费用。

**第十条 通知和送达方式**

1. 甲方可采取电话、短信、即时通讯或邮寄等方式通知乙方。

2. 乙方联系人：陈国岭；联系电话：13615513675（签订时填写）。

3. 联系方式变更的，变更方应提前书面通知对方，否则按原联系方式通知视为送达。

**第十一条 争议解决**

双方因履行本协议发生的争议，应先友好协商解决；协商不成的，任何一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**第十二条 附则**

1. 本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

2.《智慧矿山“一张图”系统技术方案》作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力；本协议功能约定与技术方案不一致的，以技术方案为准（付款、周期、维护等商务条款以本协议正文为准）。

3. 本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，协议扫描件和原件具有同等法律效力，经双方签字（盖章）之日起生效。

附件：《智慧矿山“一张图”系统及智慧操作系统建设技术方案》

（以下无正文，为签署页）

甲方：昆明建昱环保科技有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

住所地：昆明市安宁市

签订日期：2026年7月20日

乙方：祥码 GIS 开发工作室

负责人/委托代理人：陈国峰

住所地：北京市

签订日期：2026年7月16日

# 智慧矿山“一张图”系统

# 及智慧操作系统建设技术方案

编写时间：二〇二六年六月

# 第一章 项目建设背景与目标

## 1.1 建设背景

随着国家对矿山安全生产、生态环境保护以及数字化转型要求的不断提高，传统矿山粗放式的管理模式已难以满足现代化安全、高效、环保的运营要求。传统的矿山管理存在“数据孤岛”、环境状况不明、安全隐患难以实时发现、工艺设备状态脱节、储量变动难以精确量化等痛点。

为响应国家及省自然资源厅、安全应急管理厅等监管部门的号召，落实“科技兴安”、“绿色矿山”的发展战略，本项目旨在建设一套“智慧矿山一张图系统”，将矿山环境、生产、视频、边坡、储量等核心业务要素融于一张时空地图，实现矿山日常运营的可视、可测、可控。

## 1.2 建设目标

本项目不盲目堆砌前沿或未经检验的实验性技术，而是聚焦于解决矿山实际安全和业务管理问题，力求系统的高实用性、高性价比、高稳定性和安全性，最终达到以下目标：

- 实现矿区环境（温度、湿度、粉尘、厂界噪声）3 个点位的实时在线监测、超标报警，保证绿色矿山合规运营。
- 实现生产工段（破碎、筛分等）的工艺流程、核心设备状态及工艺链条的监控，提升生产协同效率。
- 实现全矿区视频监控的统一接入，覆盖违规操作、车辆人员进出、设备异常等关键场景。

- 实现开采区边坡位移（3个点）及雨量（1个点）的科学监测，建立多级安全监测预警，防范滑坡滑塌灾害。
- 建立“智慧矿山操作系统”，统一存储、处理和分析矿山数据，实现矿山“一张图”时空位置展示、日常隐患排查、应急指挥。
- 基于储量报告及日常经营数据，建立储量动态扣减与趋势分析算法，直观展示储量变化趋势，为开采决策提供科学支撑。
- 实现多角色权限管理，保障数据安全；并预留接口，支持后续接驳至省自然资源厅或安全应急管理厅管控平台。

## 第二章 系统总体架构设计

### 2.1 总体架构

系统采用层级化、模块化的总体架构，保证各层之间的松耦合，便于后续升级及与外部平台对接。总体架构包括：

- 感知层（物联网设备）：部署温湿度、粉尘（PM2.5/PM10）、厂界噪声传感器；边坡拉线/GPS位移监测仪、雨量计；破碎/筛分工艺线PLC、传感器；全厂区网络高清摄像头。
- 传输层（网络通信）：采用矿区光纤环网、工业级PoE以太网交换机，并辅以局部的5G/4G/LoRa无线传输，确保生产及安全数据高可靠、低延迟传输。
- 数据服务层（存储与处理）：采用PostgreSQL/PostGIS存储空间地理及业务权限数据；存储密集的环境监测与边坡监测时序数据，保障海量时序数据的高效查询。

- 平台服务层（智慧操作系统）：包含统一身份认证、时空 GIS 引擎、储量分析服务、阈值报警服务、隐患排查管理、应急调度等核心后台业务组件。
- 应用展示层（一张图系统）：提供面向大屏监控的可视化终端。

## 2.2 核心技术选型

为了确保系统的实用、稳定和易维护，不追求空洞的“前沿概念”，技术栈选择均采用行业主流且成熟的方案：

- 后端开发框架：采用 Java Spring Boot (或 Python Django)，技术生态极其成熟，社区活跃，对于复杂的角色权限管理（RBAC）和数据持久化有完善的支持。
- 前端开发框架：采用 Vue 3 + Pinia + Vite，轻量、高性能、易于维护。
- 二维/三维一张图：采用开源的 Leaflet (2D) /OpenLayers 地图引擎，实现对矿区影像底图、点位坐标的轻量化加载和交互。不使用昂贵的商业 GIS 软件，完全自主可控。
- 数据库：PostgreSQL 17 (含 PostGIS 空间插件) 作为主库和时序传感器数据库。
- 视频接入协议：采用国标 GB/T 28181 或 RTSP/RTMP，通过流媒体服务器（如 WVP + ZLMediaKit）转换为 WebRTC/FLV 格式，确保低延时且不依赖插件的网页播放。

# 第三章 “一张图”智慧操作系统业务功能设计

## 3.1 矿区“一张图”时空位置服务

“一张图”是整个系统的数据交互总入口，在三维或高精度二维矿区底图上，将空间地理信息与设备运营数据进行深度融合：

- 底图管理：支持天地图公开影像地图及矢量地图。
- 图层控制：提供分类图层管理，用户可自由勾选显示或隐藏环境监测点、边坡位移点、视频监控点、生产工段设备等不同图层。
- 要素交互：地图点位具备动态呼吸效果（正常为绿色、报警为红色），点击任一点位，气泡弹窗展示其实时数据（如该温湿度点具体数值、视频实时监控预览、边坡位移近 7 日折线图）。

## 3.2 环境在线监测模块（3 个独立点位）

在矿山边界及敏感区域部署 3 个完全独立的环境监测站，实现绿色矿山指标的实时管控：

- 监测点位规划：

| 点位名称 | 部署位置 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
| **1# 环境监测点** | 矿区行政生活区与生产过渡区 | 温度、湿度、噪声、PM2.5、PM10等 |
| **2# 环境监测点** | 破碎/筛分加工车间下风向边界 | PM2.5、PM10、噪音、温度、湿度等 |

| | | |
|---|---|---|
| 3# 环境监测点 | 矿区边界临近周边村庄侧（厂界） | PM2.5、PM10、噪音、温度、湿度等 |

- 数据存储与统计：环境时序数据每 1 分钟上传一次，系统自动计算日均值、月均值。
- 报警管理：支持设置分时段阈值（例如厂界噪声日间不超过 60dB，夜间不超过 50dB），一旦超标立即触发系统报警，并以红色闪烁形式在“一张图”环境对应点位上提示。

### 3.3 生产监控与工艺流程管理系统

- 破碎工段监控：监控粗碎、细碎等破碎机的运行状态。
- 筛分工段监控：监控筛分设备运行状态、物料运输、输送带运行状态。
- 工艺流程组态（SCADA 端）：在网页端绘制矿区从“采掘–运输–粗碎–中细碎–振动筛分–成品料仓”的工艺流程动态图（2.5D 或扁平化工业风格组态）。动态展示皮带流向，以绿色表示设备正常运转，黄色表示停机，红色表示故障。

### 3.4 视频监控接入

将矿区原有及新增监控探头进行国标规范化整合：

- 流媒体统一分发：通过流媒体网关接入海康、大华等厂商摄像头，系统支持在“一张图”点位中调取任一路视频。
- 卡口进出车、人管理：在矿区大门、重点磅房区域实时监控进出车辆或人员。

### 3.5 边坡与雨量安全监测预警（3 个位移点，1 个雨量点）

针对露天采场或废石场边坡等事故易发区，建立高精度在线监测机制：

- 位移监测点（3 点）：在边坡变形敏感部位、易发生滑坡、崩塌的重点位置部署 3 台位移传感器（如高精度 GNSS 接收机或拉线式位移计），实时监测三维空间位移变形量（X、Y、H）。
- 雨量监测点（1 点）：在开采区制高点部署 1 台全天候雨量传感器，实时监测当前降雨量与累计降雨量（毫米）。

### 3.6 矿区储量分析与趋势分析算法模型

不依靠高深晦涩的学术理论，采用高度贴近企业实际经营的‘储量动态校正与预测模型’：

- 数据录入：系统提供国家/省自然资源部门批复的‘储量报告数据’和‘地质勘查三维数据’作为基底（静态总储量）。
- 日常经营核扣数据输入：系统支持自动读取电子汽车衡（磅房磅单数据）的出货量，并支持管理员手工录入或导入‘每日采掘计划与采出吨位’、‘爆破用量及废石剥离率’。
- 储量扣减与趋势算法：

通过算法模型实现储量核算：

**当前可采储量 = 初始保有储量 − Σ(每日实际采出原矿量 * 开采损失率) + Σ(地质勘探增储量)**

- 趋势预测算法：基于过去 30 天、90 天的平均开采速度、剥采比及市场经营销售额走势，采用线性回归结合矿区开采规划，预测

现有储量的‘可开采剩余天数’以及未来6个月到2年的‘储量耗用趋势图’。

- 直观图表展示：大屏端提供储量饼图（已开采/剩余保有/设计可采）、储量变化日历图、未来开采趋势折线图，以及直观的储量预警提醒（当剩余保有储量达到设定的服务年限预警阈值时，自动提示开展补勘或缩减规模规划）。

# 第四章 多角色登录与权限控制设计

## 4.1 权限控制体系

系统建立基于RBAC（Role-Based Access Control，基于角色的权限控制）的安全权限体系。通过给用户赋予不同的‘角色’，来决定其所能访问和操作的‘菜单’、‘功能按钮’和‘数据范围’，严格满足‘多角色登录，管理员能编辑数据，普通用户不行’的核心安全诉求。

## 4.2 核心角色及权限矩阵

系统设计两种最核心的角色角色权限。具体分工如下：

| 系统功能模块 | 系统管理员 (Admin) | 普通浏览用户 (User) |
| --- | --- | --- |
| **一张图可视化** | 完整查看，支持标注修改、设备新增配置 | 仅可查看点位信息，不支持标注和 |
| **环境监测模块** | 查看数据，编辑报 | 仅限查看实时和历 |

| | | |
|---|---|---|
| | 警阈值、修改点位配置 | 史数据，不能编辑阈值 |
| **生产/工艺流程监控** | 查看运行图，修改设备属性和关联参数 | 仅限查看工艺组态、查看设备运行状态 |
| **视频监控** | 调取视频 | 查看视频画面 |
| **边坡与雨量监测** | 查看位移数据，配置/消警预警阈值 | 仅限查看边坡趋势和实时雨量，无消警权 |
| **矿区储量分析** | 导入储量报告，手动/自动录入日常开采数据 | 仅限查看储量饼图、耗用趋势预测及分析 |
| **用户与权限管理** | 创建账号，赋予角色 | 无此菜单（页面直接置灰或隐藏） |